

ACADEMIAOS

Manual de Uso Ilustrado

Do projeto à integridade pós-publicação

Edição 1.0 · agosto de 2026

Desenvolvido pelo Prof. Rogério G. Bittencourt
INOVALAB — Laboratório de Inteligência Artificial, Inovação e Criatividade
github.com/rgbittencourt

Como usar este manual

Este manual conduz um projeto-exemplo pelo AcademiaOS em uma sequência de trabalho verificável. As imagens são capturas reais da interface e indicam onde cada ação acontece. Os valores, decisões e textos do cenário são demonstrativos; adapte-os ao seu campo, aos seus dados e às normas da instituição.

Princípio de rigor. O AcademiaOS preserva artefatos, fontes e decisões. Ele apoia o percurso de pesquisa, mas não transfere para o software a responsabilidade científica, ética, jurídica ou editorial do pesquisador.

Projeto-exemplo

Identificação de Ondas Internas através de Redes Neurais. Pergunta ilustrativa: “É possível identificar ondas internas em imagens SAR por meio de redes neurais?”

Etapa 0 — Entrar e orientar-se pelo Dashboard

O Dashboard é o ponto de partida. Ele reúne o projeto ativo, os marcos do ciclo de pesquisa e os próximos movimentos, sem representar atividades que ainda não tenham sido registradas.

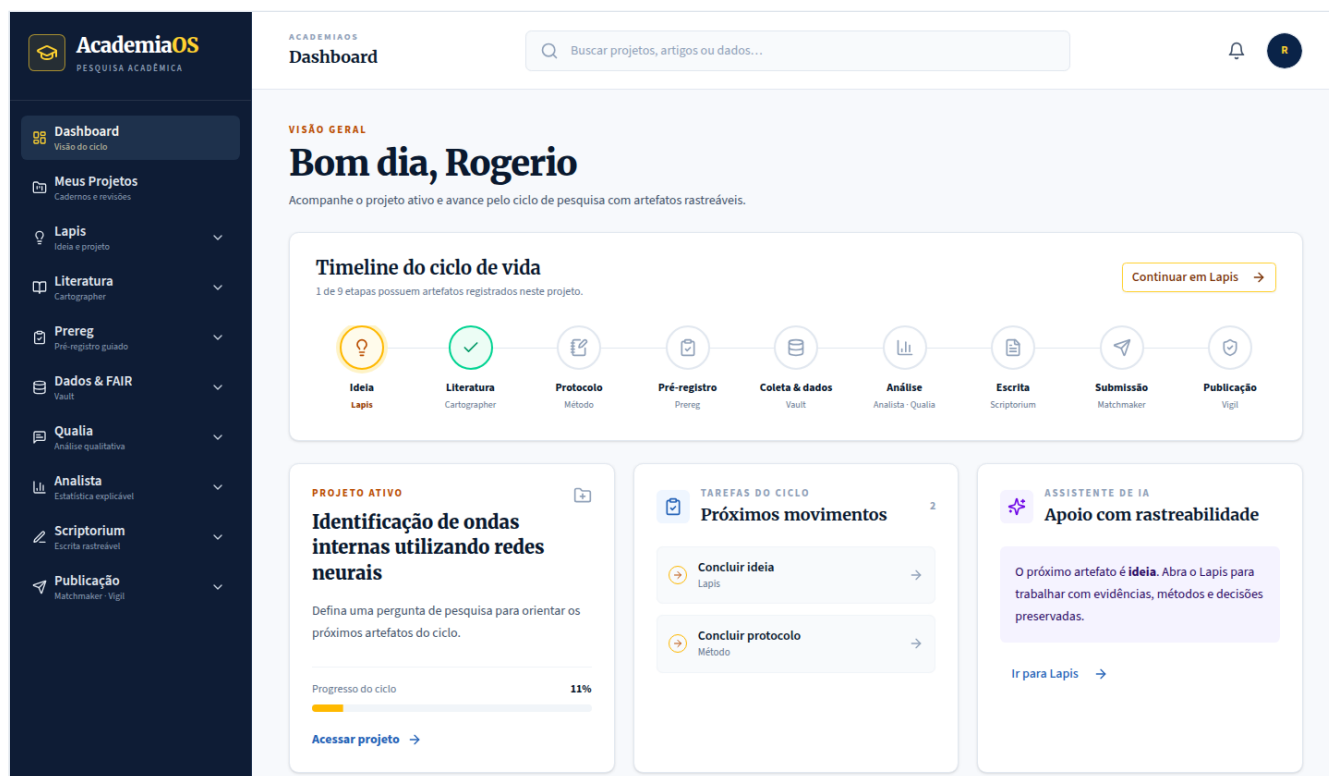


Figura 1. Dashboard do projeto-exemplo, com ciclo de vida, próximos movimentos e indicadores derivados de artefatos registrados.

Como fazer

1. Entre no AcademiaOS pela capa pública e conclua a autenticação individual protegida.
2. No Dashboard, confirme o título exibido em “Projeto ativo”. Para este manual, o cenário é “Identificação de Ondas Internas através de Redes Neurais”.
3. Leia a timeline da esquerda para a direita. Um marco concluído possui artefato persistido; um marco pendente indica o próximo trabalho recomendado.
4. Abra a ferramenta indicada em “Próximos movimentos” ou use a navegação lateral para avançar pela etapa correspondente.

Aplicação no projeto-exemplo. No projeto-exemplo, a literatura já possui evidências salvas, enquanto o Dashboard recomenda concluir a ideia e o protocolo. Essa leitura evita pular diretamente para análise ou escrita sem contexto metodológico.

Limite a observar. O percentual de avanço reflete registros existentes no ambiente. Não deve ser interpretado como medida de qualidade científica, aprovação ética ou prontidão editorial.

Etapa 1 — Lapis — transformar uma ideia em projeto

Use o Lapis para consolidar uma pergunta de pesquisa, registrar contexto, mapear viabilidade e construir o primeiro caderno auditável antes da revisão de literatura e do protocolo.

The screenshot displays the AcademiaOS Lapis interface. On the left is a dark sidebar with a menu including Dashboard, Meus Projetos, Lapis (selected), Literatura, Prereg, Dados & FAIR, Qualia, Analista, Scriptorium, and Publicação. The main content area has a header with the AcademiaOS logo, a search bar, and a user profile. Below the header, a section titled 'LAPIS - CONCEPÇÃO DE PESQUISA' features the heading 'Transforme uma hipótese em projeto.' and a subtext about organizing ideas and resources. A 'Novo projeto Lapis' button is present. A 'CICLO DE PESQUISA' section shows a progress bar with six stages: Concepção (completed), Literatura, Método, Pré-registro, Análise, and Escrita. The 'CADERNOS DE CONCEPÇÃO' section shows a list of notebooks, with 'Base de concepção' selected. This notebook is 'ATIVO' and has a 'Salvo automaticamente' status. It contains fields for 'Título de trabalho' (Identificação de Ondas Internas através de Redes Neurais), 'Ideia central' (Identificação de Ondas Internas usando Redes Neurais para identificar, em imagens SAR. Isso em Oceanografia Física.), 'Problema e relevância', and 'Pergunta de pesquisa'.

Figura 2. Caderno Lapis com base de concepção, método, cronograma e painéis de análise assistida por evidências.

Como fazer

1. Clique em “Novo projeto Lapis” quando ainda não houver caderno; se já existir um, selecione-o no painel lateral do formulário.
2. Preencha título de trabalho, ideia central, problema e relevância. No exemplo: investigar se redes neurais identificam ondas internas em imagens SAR.
3. Converta o foco em uma pergunta explícita: “É possível identificar ondas internas em imagens SAR por meio de redes neurais?”
4. Registre agência ou edital de interesse, recursos disponíveis, desenho do estudo, população/unidade de análise e critérios preliminares de inclusão e exclusão.
5. Em “Marcos do protocolo”, adicione entregas, datas e responsáveis; use “Salvar agora” antes de trocar de etapa e “Exportar PDF” para compartilhar o caderno.
6. Abra os cartões de Lacunas, Originalidade, Editais & grants e Viabilidade. Examine as evidências e decisões antes de assumir uma lacuna, uma sobreposição ou uma oportunidade de financiamento.
7. Quando a pergunta estiver suficientemente definida, use “Ir para Cartographer” para vincular a revisão de literatura ao caderno.

Aplicação no projeto-exemplo. O caderno-exemplo delimita imagens SAR, ondas internas e classificação por redes neurais. A viabilidade deve declarar dados, equipe, infraestrutura e riscos; a ferramenta não substitui avaliação de disponibilidade real.

Limite a observar. Sugestões de lacunas, originalidade, editais e viabilidade são evidências de apoio. A decisão de pesquisa, o enquadramento do edital e a confirmação de fontes permanecem sob responsabilidade do pesquisador.

Etapa 2 — Cartographer — buscar, selecionar e sintetizar evidências

O Cartographer organiza a revisão de literatura com busca multi-fonte, decisão de triagem, extração estruturada e síntese auditável vinculada a evidências.

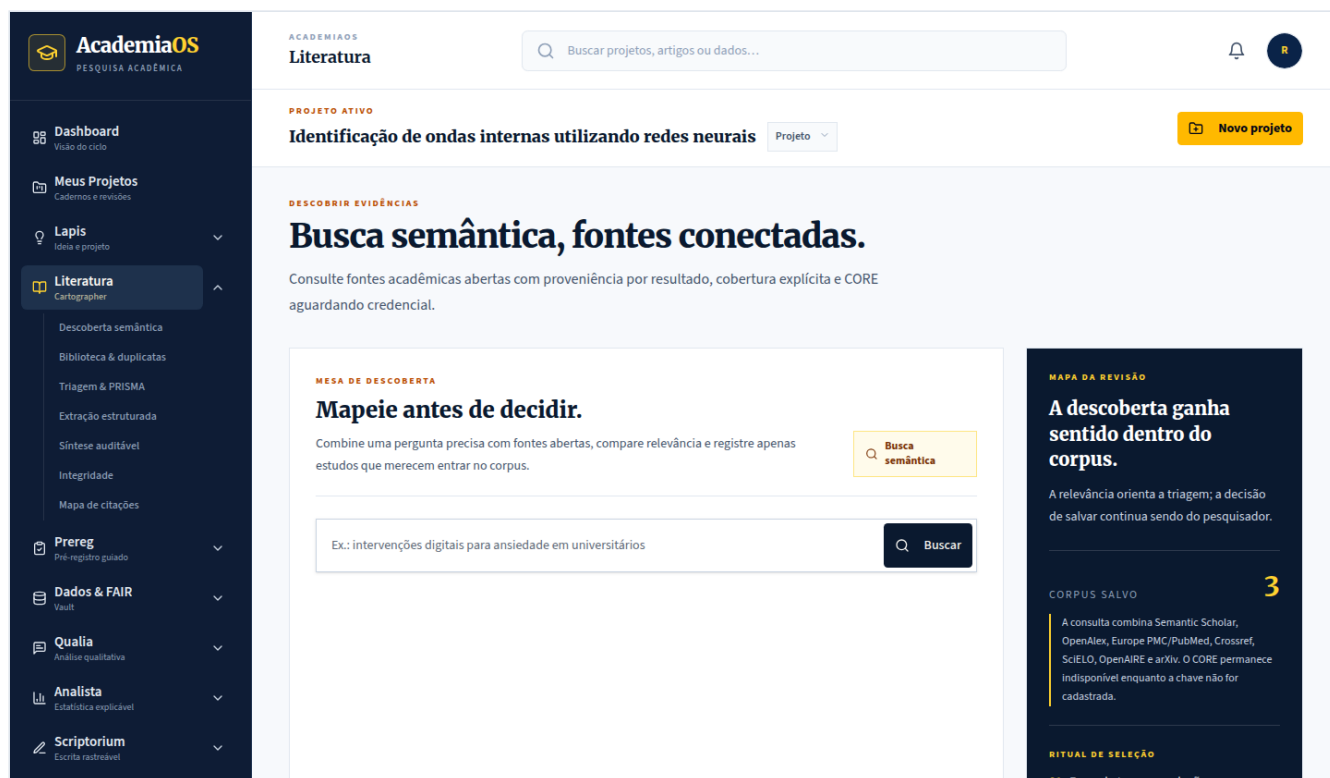


Figura 3. Mesa de descoberta do Cartographer, com busca semântica, proveniência de fontes e seleção controlada pelo pesquisador.

Como fazer

1. Abra “Literatura” e selecione o projeto ativo no seletor superior.
2. Na caixa de busca, formule uma consulta específica. Exemplo: “internal waves SAR deep learning classification”.
3. Clique em “Buscar” e examine fonte, resumo, pontuação de relevância e cobertura declarada antes de salvar um estudo.
4. Em “Biblioteca & duplicatas”, reveja itens salvos e trate possíveis duplicidades manualmente, mantendo o motivo da decisão.
5. Em “Triagem & PRISMA”, registre inclusão, exclusão e justificativa. Gere o diagrama apenas com decisões de triagem efetivamente registradas.
6. Em “Extração estruturada”, registre variáveis, método, população, resultados e trechos que sustentam cada campo. Em “Síntese auditável”, mantenha afirmações ligadas à evidência-fonte.
7. Use “Integridade” para registrar verificações editoriais sob ação explícita e “Mapa de citações” para explorar relações, sempre reconhecendo cobertura parcial.

Aplicação no projeto-exemplo. No exemplo, os estudos salvos devem responder se o tipo de sensor, o método de rotulagem e a arquitetura de rede permitem comparar abordagens. Não registre uma conclusão sem conservar a fonte e o trecho que a sustenta.

Limite a observar. A relevância orienta a triagem, mas não decide por você. A cobertura de fontes pode variar e indicadores de integridade não constituem acusação de retratação ou má conduta.

Etapa 3 — Prereg — congelar decisões confirmatórias

Use o Prereg depois de amadurecer a pergunta e o método. O objetivo é separar decisões confirmatórias de explorações posteriores e registrar a coerência entre hipótese, método e plano de análise.

Figura 4. Formulário de pré-registro com protocolo, guardrails, Advogado do Diabo e controle de versão.

Como fazer

1. Escolha o caderno Lapis associado no seletor superior e informe título do registro e estado de trabalho.
2. Descreva desenho do estudo, pergunta, hipóteses ou objetivos confirmatórios, desfechos e plano de amostragem.
3. Complete coleta e gestão de dados, plano de análise, regras de exclusão, ética e transparência. Registre também como desvios futuros serão justificados.
4. Use “Salvar versão” para manter uma cópia de trabalho. Somente depois de revisar os campos obrigatórios, use “Bloquear versão”.
5. Abra “Guardrails” para checar coerência e “Advogado do Diabo” para registrar críticas metodológicas e suas respostas antes da coleta.
6. Use “Exportar snapshot” para documentação interna. Registros externos, DOI e aceites dependem da plataforma externa e da decisão do pesquisador.

Aplicação no projeto-exemplo. Para o projeto-exemplo, o protocolo pode declarar a unidade de análise como imagem ou cena SAR, as regras de divisão de dados e as métricas de desempenho definidas antes da avaliação do modelo.

Limite a observar. Bloquear uma versão organiza um registro interno de integridade. Não publica automaticamente o protocolo, não cria DOI e não substitui avaliação por comitê de ética.

Etapa 4 — Vault — governar dados, versões e preparação de depósito

O Vault centraliza metadados, versões, dicionário de dados, decisões de acesso e preparação para repositórios. Os bytes de arquivos não devem ser confundidos com o registro de governança.

The screenshot displays the 'Dados & FAIR' section of the AcademiaOS interface. The left sidebar contains navigation links for Dashboard, Meus Projetos, Lapis, Literatura, Prereg, Dados & FAIR (selected), Qualia, Analista, Scriptorium, and Publicação. The main content area is titled '4. DADOS · FAIR, LGPD E CEP/CONEP' and 'Vault'. It includes a search bar, a dropdown menu for 'Identificação de Ondas Internas através de Redes Neurais', and a button '0 ativos catalogados'. The 'ATIVOS EM FOCO' section shows 'Selecione um ativo' with a dropdown menu. Below it, the 'Ativos & versões' section lists 'Dicionário de dados', 'LGPD & CEP/Concep', and 'Publicar em repositório'. The 'Cadastrar o primeiro ativo' form contains fields for 'Título', 'Tipo' (set to 'Tabular'), 'Descrição e finalidade', 'Local de armazenamento', 'Identificador persistente' (with a hint 'DOI, Handle ou URI'), 'Licença' (set to 'CC BY 4.0, restrita...'), 'Nível de acesso' (set to 'Privado'), a checkbox for 'Contém dados pessoais ou potencialmente identificáveis', 'Criador/responsável', and 'Palavras-chave (vírgulas)'.

Figura 5. Cadastro de ativo no Vault, com metadados, acesso, descrição e primeira versão rastreável.

Como fazer

1. Abra “Dados & FAIR” e confirme o projeto selecionado.
2. Em “Ativos & versões”, cadastre cada ativo: título, tipo, finalidade, local de armazenamento, identificador persistente quando houver, licença, responsável, formato e período de coleta.
3. Escolha o nível de acesso e marque dados pessoais ou potencialmente identificáveis quando aplicável. Descreva a base legal, consentimento e limites de acesso em “LGPD & CEP/Concep”.
4. Crie a versão inicial e acrescente novos snapshots sempre que houver mudança relevante; registre a proveniência em vez de substituir silenciosamente o histórico.
5. Em “Dicionário de dados”, descreva campos, unidades, codificações e regras de limpeza. Quando houver código, mantenha sua origem vinculada ao artefato.
6. Em “Publicar em repositório”, monte um plano para Zenodo, Dataverse ou repositório institucional. Leia a declaração de escopo e confirme apenas a preparação da futura autenticação quando estiver de acordo.

Aplicação no projeto-exemplo. No exemplo, registre “Cenas SAR anonimizadas e metadados de processamento” como ativo tabular/documental, com um local de armazenamento institucional e política de acesso definida pelo responsável.

Limite a observar. O Vault não executa depósito externo, não transfere arquivos automaticamente e não fornece parecer jurídico, ético, criptografia ponta a ponta ou privacidade diferencial por si só.

Etapa 5A — Qualia — análise qualitativa interpretável

O Qualia apoia análise qualitativa com corpus, fontes, códigos, decisões independentes, memos e relatórios, preservando o pesquisador como responsável pela interpretação teórica.

A imagem mostra a interface do Qualia. No topo, há uma barra de busca com o texto "Buscar projetos, artigos ou dados...". Abaixo, o título "Qualia" é seguido por uma descrição: "Codificação assistida, fontes multimídia, decisões de codificadores e memos rastreáveis. A IA propõe evidências; a interpretação final pertence ao pesquisador." À direita, há um ícone de olho. Abaixo, há uma seção "Identificação de Ondas Internas através de Redes Neurais" com uma seta para baixo. À direita, há três contadores: "0 fontes", "0 códigos" e "0 sugestão(ões) revisada(s)". No centro, há um formulário "Criar corpus qualitativo" com campos para "Nome do corpus", "Pergunta e escopo analítico" e "Fontes incluídas (opcional)". Abaixo dos campos, há um botão "Criar corpus".

Figura 6. Criação de corpus no Qualia, ponto de entrada para fontes, códigos, sugestões e decisões de codificação.

Como fazer

1. Selecione o projeto e crie um corpus com nome, pergunta/escopo analítico e fontes iniciais.
2. Em “Corpus & fontes”, registre materiais textuais e multimídia. Solicite transcrição de áudio apenas quando houver autorização e necessidade de trabalho.
3. Cadastre códigos em “Códigos & excertos” e vincule cada excerto à sua fonte. Use descrições de código suficientemente claras para auditoria.
4. Em “Sugestões explicáveis”, examine a evidência literal e a justificativa de cada proposta antes de aceitar, ajustar ou recusar o código sugerido.
5. Em “Dupla codificação”, registre decisões de codificadores de forma independente; só então examine Kappa de Cohen ou alfa nominal de Krippendorff, quando os dados forem suficientes.
6. Use “Memos analíticos” para hipóteses interpretativas, tensões, decisões e perguntas em aberto. Exporte o relatório quando o pesquisador tiver consolidado sua interpretação.

Aplicação no projeto-exemplo. Embora o projeto-exemplo seja quantitativo, o Qualia pode documentar entrevistas com especialistas sobre interpretação de imagens ou requisitos operacionais. O corpus deve separar fonte, contexto e decisão do codificador.

Limite a observar. Sugestões de IA e métricas de concordância não determinam validade teórica. A ferramenta não produz interpretação final nem substitui o julgamento dos codificadores.

Etapa 5B — Analista — preparar plano estatístico e código reproduzível

O Analista transforma a pergunta em um plano estatístico explicável, com pressupostos, visualizações e código reproduzível que devem ser revisados e executados fora do aplicativo.

The screenshot shows the AcademiaOS Analista interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Meus Projetos, Lapis, Literatura, Prereg, Dados & FAIR, Qualia, and Analista. The main content area is titled '5. ANÁLISE QUANTITATIVA · EXPLICÁVEL' and 'Analista'. It includes a search bar, a description of the tool, and a form for creating a research plan. The form has fields for 'Pergunta de pesquisa', 'Desfecho principal', 'Natureza do desfecho', 'Preditores / grupos', 'Desenho / estrutura', and 'Dados ausentes'. A button 'Solicitar recomendação revisável' is located below the 'Desenho / estrutura' field. At the bottom, there are sections for 'Justificativa verificável' and 'Código reproduzível'.

Figura 7. Analista com campos de contexto, recomendação revisável, código R/Python e notebooks versionados.

Como fazer

1. Selecione o projeto e preencha pergunta de pesquisa, desfecho principal, natureza do desfecho, preditores/grupos, desenho/estrutura e tratamento de dados ausentes.
2. Clique em “Solicitar recomendação revisável”. Leia a família de análise, justificativa, pressupostos, plano de visualização e molde de resultados antes de salvar.
3. Compare o código em R e Python com o protocolo. Ajuste nomes de variáveis, filtros, diagnósticos e medidas de incerteza ao contexto do dataset real.
4. Use “Salvar plano” somente depois de revisar a coerência metodológica. Em “Notebooks”, crie um snapshot com linguagem, título e finalidade para preservar a versão do código e do plano.
5. Em “Visualizações”, planeje gráficos e escalas coerentes com o pré-registro; confirme os resultados em ambiente de execução apropriado antes de redigir conclusões.

Aplicação no projeto-exemplo. Para o exemplo, o desfecho pode ser a classificação correta de ondas internas e os preditores podem incluir arquitetura da rede, resolução espacial e condições de aquisição. A estratégia de validação precisa ser especificada antes de interpretar desempenho.

Limite a observar. O AcademiaOS não executa R ou Python, não acessa o dataset e não gera resultados empíricos. Código e recomendação são artefatos revisáveis, não conclusão estatística.

Etapa 6 — Scriptorium — escrever, versionar e revisar o manuscrito

O Scriptorium centraliza a redação por seções, versões restauráveis, referências vivas e revisão de substância, com atenção para a separação entre texto de trabalho e decisão editorial.

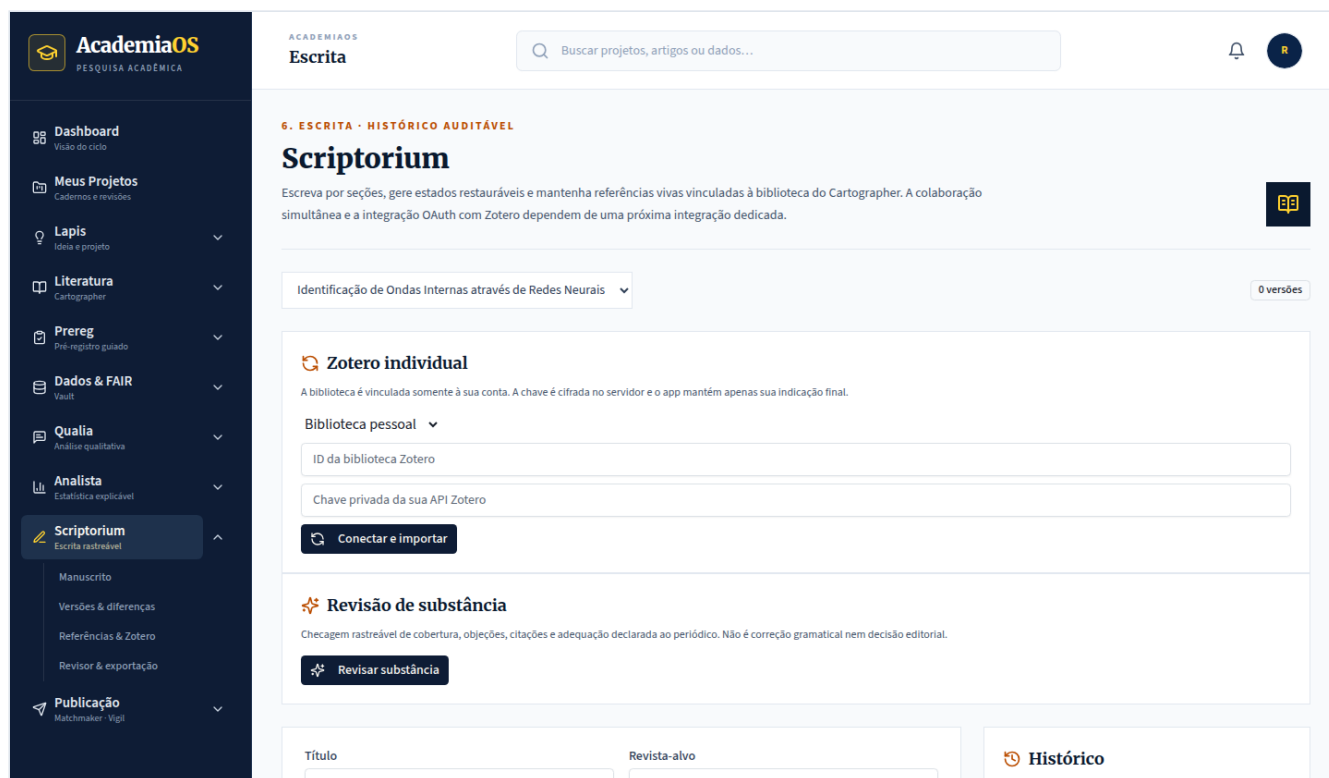


Figura 8. Scriptorium com conexão Zotero individual, revisão de substância, editor por seções e pré-visualização de leitura.

Como fazer

1. Selecione o projeto e informe o título do manuscrito, revista-alvo e resumo provisório.
2. Se desejar integrar referências, informe sua própria biblioteca e chave do Zotero. A credencial é individual e deve ser cadastrada pelo usuário responsável.
3. Escreva as seções — Introdução, Método, Resultados e Discussão — mantendo a correspondência com evidências do Cartographer, protocolo do Prereg e plano do Analista.
4. Use “Revisar substância” para obter pontos de atenção rastreáveis sobre cobertura, objeções, coerência e escopo; revise o texto com julgamento humano.
5. Registre uma versão sempre que houver uma mudança relevante. Em “Versões & diferenças”, compare seções e parágrafos antes de restaurar um estado anterior.
6. Confirme referências em “Referências vivas” e use a pré-visualização de leitura para verificar hierarquia, fluxo e completude antes de exportar DOCX ou LaTeX.

Aplicação no projeto-exemplo. O manuscrito-exemplo deve conectar a pergunta sobre ondas internas, os critérios de seleção da literatura, o plano de validação de modelos e os limites de generalização sem afirmar resultados ainda não executados.

Limite a observar. O editor não substitui a formatação final exigida por revista, a colaboração simultânea de um editor especializado, a verificação externa de todas as citações ou a decisão editorial.

Etapa 7 — Matchmaker — planejar submissão e resposta a revisores

O Matchmaker estrutura a escolha do periódico e a preparação da submissão, preservando a fonte de cada requisito e a decisão autoral sobre o veículo.

ACADEMIAOS
Publicação

7. PUBLICAÇÃO · SUBMISSÃO RASTREÁVEL

Matchmaker

Organize a decisão editorial, os requisitos e a conversa com pareceristas. Métricas, custos e prazos devem ser inseridos com sua fonte e confirmados antes da submissão.

Identificação de Ondas Internas através de Redes Neurais

Planejamento

Manuscrito

Estado editorial

Planejamento

Escopo e contribuição

Matriz de adequação de veículos

Registre somente dados que você verificou na fonte da revista.

+ Adicionar veículo

Nenhum veículo registrado. A recomendação depende de critérios e fontes declarados pelo pesquisador.

Checklist e carta

Resposta a revisores

Figura 9. Matchmaker com matriz de adequação de veículos, checklist, carta de apresentação e gestão de respostas a revisores.

Como fazer

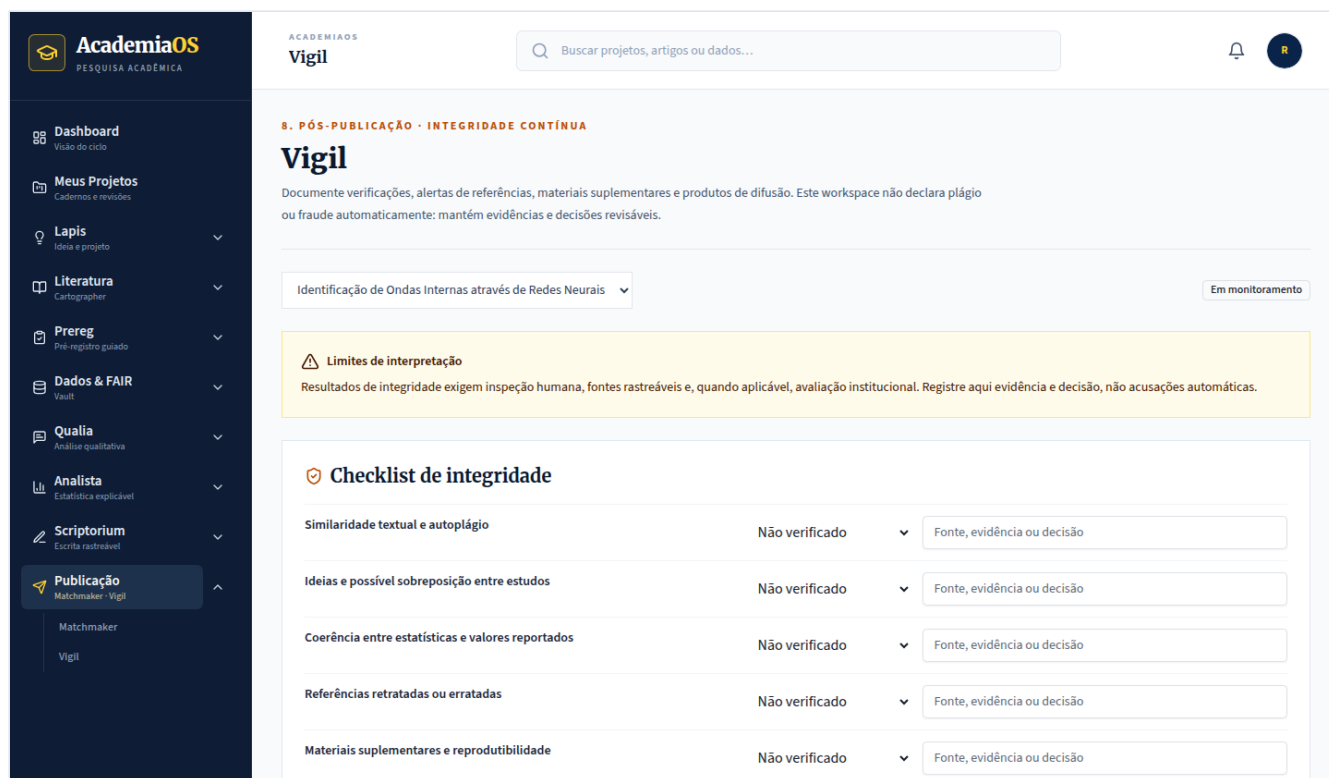
1. Selecione o projeto, informe o manuscrito e descreva escopo/contribuição sem atribuir métricas não verificadas.
2. Em “Matriz de adequação de veículos”, clique em “Adicionar veículo” e registre nome, escopo, métricas, custos, políticas de acesso aberto, prazo e fonte consultada.
3. Compare os veículos com base em requisitos verificados e escolha o selecionado de acordo com o objetivo de circulação do estudo.
4. Em “Checklist e carta”, registre itens exigidos e uma carta de apresentação que será revisada pelo autor. Guarde o estado editorial no dossiê.
5. Ao receber pareceres, registre cada comentário e elabore uma resposta ponto a ponto; mantenha as justificativas, alterações e decisões de revisão vinculadas ao histórico.
6. Salve o dossiê de submissão para preservar o planejamento e as versões de resposta.

Aplicação no projeto-exemplo. No exemplo, a matriz deve priorizar periódicos de sensoriamento remoto ou oceanografia computacional cuja política de dados e escopo sejam confirmados nas fontes oficiais da revista.

Limite a observar. Métricas, taxa de aceitação, prazos e APCs não são inferidos automaticamente. Sempre confirme as informações no site oficial antes da submissão.

Etapa 8 — Vigil — acompanhar integridade e ciclo pós-publicação

O Vigil organiza verificações, fontes, decisões, materiais suplementares e ações de difusão sem converter indicadores em acusações automáticas.



The screenshot displays the 'Vigil' workspace within the AcademiaOS platform. The interface is divided into a dark sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a navigation menu with items like 'Dashboard', 'Meus Projetos', 'Lapis', 'Literatura', 'Prereg', 'Dados & FAIR', 'Qualia', 'Analista', 'Scriptorium', and 'Publicação'. The 'Publicação' section is expanded, showing 'Matchmaker' and 'Vigil'. The main content area has a header with the 'Vigil' title and a search bar. Below the header, there's a section titled '8. PÓS-PUBLICAÇÃO · INTEGRIDADE CONTÍNUA' with the 'Vigil' sub-header. A description states: 'Documente verificações, alertas de referências, materiais suplementares e produtos de difusão. Este workspace não declara plágio ou fraude automaticamente: mantém evidências e decisões revisáveis.' A dropdown menu shows 'Identificação de Ondas Internas através de Redes Neurais' and a button 'Em monitoramento'. A yellow warning box titled 'Limites de interpretação' states: 'Resultados de integridade exigem inspeção humana, fontes rastreáveis e, quando aplicável, avaliação institucional. Registre aqui evidência e decisão, não acusações automáticas.' Below this is a 'Checklist de integridade' table with five rows, each with a description, a status dropdown (all set to 'Não verificado'), and a text input field for 'Fonte, evidência ou decisão'.

Checklist de integridade		
Similaridade textual e autoplagio	Não verificado	Fonte, evidência ou decisão
Ideias e possível sobreposição entre estudos	Não verificado	Fonte, evidência ou decisão
Coerência entre estatísticas e valores reportados	Não verificado	Fonte, evidência ou decisão
Referências retratadas ou erratas	Não verificado	Fonte, evidência ou decisão
Materiais suplementares e reprodutibilidade	Não verificado	Fonte, evidência ou decisão

Figura 10. Vigil com checklist de integridade, alertas de referência, materiais suplementares e difusão responsável.

Como fazer

1. Selecione o projeto e mantenha o estado de monitoramento adequado ao momento editorial.
2. No checklist de integridade, registre para cada item um estado e a fonte, evidência ou decisão correspondente. Não selecione “verificado” sem base documental.
3. Em “Alertas de referências”, adicione retratações, erratas ou dúvidas somente quando houver fonte verificável e data de consulta.
4. Em “Materiais suplementares”, descreva dados anonimizados, código executável, protocolo e condições de acesso que efetivamente poderão ser disponibilizados.
5. Em “Difusão responsável”, planeje resumo para leigos, apresentação, pré-print ou thread sem extrapolar conclusões além do estudo.
6. Salve o monitoramento a cada ciclo de verificação para que a linha do tempo preserve a decisão e sua evidência.

Aplicação no projeto-exemplo. No exemplo, o checklist pode registrar a revisão de reprodutibilidade do código e a disponibilidade planejada das cenas derivadas, mas não deve declarar ausência de plágio ou integridade estatística sem verificação apropriada.

Limite a observar. O Vigil não acusa automaticamente plágio, fraude, retratação ou erro estatístico. A interpretação exige inspeção humana, fonte rastreável e, quando necessário, avaliação institucional.

Checklist de percurso e boas práticas

Antes de avançar, confirme que fontes, versões, decisões e limites estão documentados. O checklist organiza revisão humana e não constitui certificação automática.

Etapa	Confirme antes de avançar	Registro no AcademiaOS
Lapis	Pergunta, escopo, viabilidade e marcos coerentes	Caderno e decisões documentadas
Cartographer	Estudos selecionados com motivo e extração verificável	Biblioteca, triagem, PRISMA e síntese
Prereg	Decisões confirmatórias separadas de explorações	Versão salva ou bloqueada conscientemente
Vault	Metadados, acesso, versão e governança definidos	Ativo e dicionário atualizados
Qualia / Analista	Plano, evidência e limites revisados	Códigos/memos ou plano/notebook preservados
Scriptorium	Texto coerente com evidências e referências	Versão registrada e diff verificado
Matchmaker / Vigil	Fonte de requisitos e verificações documentada	Dossiê e monitoramento salvos

Uso responsável. Mantenha dados sensíveis fora de demonstrações, informe fontes e datas de consulta, registre alterações relevantes e valide conclusões com revisão metodológica humana.